SIMET API (1.1.0)

Download OpenAPI specification: Download

API del Sistema de Monitoreo Energético de Toluca

Dashboard

Obtener Dashboard

QUERY PARAMETERS

`fecha` >	Fecha (string) or Fecha (null) (Fecha)
`id_zona` >	Id Zona (integer) or Id Zona (null) (Id Zona)
`limite_top`	integer (Limite Top) [3 .. 50] Default: `10`

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

`GET /api/dashboard`

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "fecha_referencia": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "indicadores": {
        "consumo_ultima_lectura_kwh": 0,
        "fecha_ultima_lectura": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "consumo_dia_kwh": 0,
        "consumo_mes_kwh": 0,
        "demanda_maxima_lectura_kwh": 0,
        "fecha_demanda_maxima": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "consumo_promedio_lectura_kwh": 0,
        "lecturas_dia": 0,
        "total_medidores": 0,
        "medidores_activos": 0,
        "medidores_desconectados": 0,
        "alertas_activas": 0,
        "calidad_promedio_datos": 0
    },
  - "perfil_horario_zonas": [
      + { … }
    ],
  - "ultimas_24_horas": [
      + { … }
    ],
  - "consumo_diario_mes": [
      + { … }
    ],
  - "consumo_por_zona": [
      + { … }
    ],
```

```
  - "comparacion_periodo": {
        "periodo_actual_kwh": 0,
        "periodo_anterior_kwh": 0,
        "diferencia_kwh": 0,
        "variacion_porcentual": 0,
        "inicio_actual": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "fin_actual": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "inicio_anterior": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "fin_anterior": "2019-08-24T14:15:22Z"
    },
  - "distribucion_por_instalacion": [
     + { … }
    ],
  - "medidores_mayor_consumo": [
     + { … }
    ],
  - "estados_medidores": [
     + { … }
    ],
  - "alertas_recientes": [
     + { … }
    ],
  - "medidores_fuera_servicio": [
     + { … }
    ]
}
```

Zonas

Listar Indicadores Por Zona

Indicadores reales por zona para enero, febrero o marzo.

El año se toma de la última lectura disponible. Cada mes usa un rango independiente [inicio del mes, inicio del mes siguiente), por lo que cambiar `mes` cambia realmente los consumos y rankings.

QUERY PARAMETERS

`mes`	integer (Mes) [1 .. 3] Default: 3
`ahorro_pct`	number (Ahorro Pct) [0 .. 100] Default: 8

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET `/api/zonas/indicadores`

Response samples

200 **422**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
 - {
        "id_zona": 0,
        "consumo_total_kwh": 0,
        "consumo_por_vivienda_kwh": 0,
        "consumo_por_habitante_kwh": 0,
        "crecimiento_mensual_pct": 0,
        "total_servicios": 0,
        "servicios_por_vivienda": 0,
        "total_medidores": 0,
        "medidores_activos": 0,
        "medidores_fuera_servicio": 0,
        "disponibilidad_pct": 0,
        "total_alertas": 0,
        "alertas_activas": 0,
        "alertas_por_medidor": 0,
        "calidad_enlace_promedio": 0,
        "lecturas_esperadas": 0,
        "lecturas_recibidas": 0,
        "lecturas_faltantes": 0,
        "ahorro_potencial_kwh": 0,
        "ahorro_pct": 8
    }
]
```

Listar Zonas

Responses

> **200** Successful Response

```
GET   /api/zonas
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Obtener Zona

PATH PARAMETERS

id_zona required	integer (Id Zona)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/zonas/{id_zona}

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Servicios

Listar Servicios

Responses

> **200** Successful Response

```
GET  /api/servicios
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
        "id_servicio": 0,
        "rpu": "string",
        "id_zona": 0,
        "zona_nombre": "string",
        "id_tipo_servicio": 0,
        "tipo_servicio_clave": "string",
        "tipo_servicio_nombre": "string",
        "tipo_servicio_categoria": "string",
        "consumo_base_kwh_h": 0,
        "factor_dispersion": 0,
        "sensibilidad_temp": 0,
        "id_tarifa": 0,
        "nombre": "string",
        "latitud": 0,
        "longitud": 0,
        "ocupacion_estimada": 0,
        "carga_contratada_kw": 0,
        "tiene_solar": true
    }
]
```

Obtener Servicio

PATH PARAMETERS

id_servicio required	integer (Id Servicio)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/servicios/{id_servicio}

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy


```
{
    "id_servicio": 0,
    "rpu": "string",
    "id_zona": 0,
    "zona_nombre": "string",
    "id_tipo_servicio": 0,
    "tipo_servicio_clave": "string",
    "tipo_servicio_nombre": "string",
    "tipo_servicio_categoria": "string",
    "consumo_base_kwh_h": 0,
    "factor_dispersion": 0,
    "sensibilidad_temp": 0,
    "id_tarifa": 0,
    "nombre": "string",
    "latitud": 0,
    "longitud": 0,
    "ocupacion_estimada": 0,
    "carga_contratada_kw": 0,
    "tiene_solar": true
}
```

Medidores

Listar Medidores

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/medidores

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id_medidor": 0,
      "numero_serie": "string",
      "marca": "string",
      "multiplicador": 0,
      "fecha_instalacion": "2019-08-24",
      "fecha_retiro": "2019-08-24",
      "calidad_enlace": 0,
      "estado": "string",
      "id_servicio": 0,
      "servicio_nombre": "string",
      "servicio_rpu": "string",
      "id_zona": 0,
      "zona_nombre": "string",
      "id_tipo_servicio": 0,
      "tipo_servicio_nombre": "string",
      "tipo_servicio_categoria": "string"
   }
```

```
]
```

Obtener Medidor

PATH PARAMETERS

id_medidor required	integer (Id Medidor)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

```
GET   /api/medidores/{id_medidor}
```

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy


```
{
    "id_medidor": 0,
    "numero_serie": "string",
    "marca": "string",
    "multiplicador": 0,
    "fecha_instalacion": "2019-08-24",
    "fecha_retiro": "2019-08-24",
    "calidad_enlace": 0,
```

```
    "estado": "string",
    "id_servicio": 0,
    "servicio_nombre": "string",
    "servicio_rpu": "string",
    "id_zona": 0,
    "zona_nombre": "string",
    "id_tipo_servicio": 0,
    "tipo_servicio_nombre": "string",
    "tipo_servicio_categoria": "string"
}
```

Historial de lecturas

Listar Historial

QUERY PARAMETERS

`pagina`	integer (Pagina) `>= 1` Default: `1`
`por_pagina`	integer (Por Pagina) `[ 10 .. 500 ]` Default: `50`
`desde` >	Desde (string) or Desde (null) (Desde)
`hasta` >	Hasta (string) or Hasta (null) (Hasta)
`id_medidor` >	Id Medidor (integer) or Id Medidor (null) (Id Medidor)
`id_zona` >	Id Zona (integer) or Id Zona (null) (Id Zona)
`busqueda_medidor` >	Busqueda Medidor (string) or Busqueda Medidor (null) (Busqueda Medidor)
`orden`	string (Orden) `^(asc|desc)$` Default: `"desc"`

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/historial-lecturas

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "items": [
      + { … }
    ],
    "total": 0,
    "pagina": 0,
    "por_pagina": 0,
    "total_paginas": 0
}
```

Obtener Registro Original

QUERY PARAMETERS

id_medidor required	integer (Id Medidor)

ts required	string <date-time> (Ts)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/historial-lecturas/original

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy


```
{
    "id_medidor": 0,
    "numero_serie": "string",
    "marca": "string",
    "ts": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "consumo_kwh": 0,
    "consumo_real_kwh": 0,
    "id_evento": 0,
    "calidad_enlace": 0,
    "estado": "string",
    "id_servicio": 0,
    "servicio_nombre": "string",
    "servicio_rpu": "string",
    "id_zona": 0,
    "zona_nombre": "string",
    "voltaje": 0,
    "corriente": 0,
    "potencia": 0,
```

```
    "clave_registro": "string"
}
```


Agrupar Lecturas

QUERY PARAMETERS

agrupacion	string (Agrupacion) `^(hora|dia|mes)$` Default: `"dia"`
desde >	Desde (string) or Desde (null) (Desde)
hasta >	Hasta (string) or Hasta (null) (Hasta)
id_medidor >	Id Medidor (integer) or Id Medidor (null) (Id Medidor)
id_zona >	Id Zona (integer) or Id Zona (null) (Id Zona)
busqueda_medidor >	Busqueda Medidor (string) or Busqueda Medidor (null) (Busqueda Medidor)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

```
GET  /api/historial-lecturas/agrupado
```

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
  - {
        "periodo": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "total_lecturas": 0,
        "consumo_total_kwh": 0,
        "consumo_promedio_kwh": 0,
        "consumo_minimo_kwh": 0,
        "consumo_maximo_kwh": 0
    }
]
```

Detectar Huecos

QUERY PARAMETERS

`intervalo_esperado_minutos`	integer (Intervalo Esperado Minutos) [1 .. 1440] Default: `15`
`desde` >	Desde (string) or Desde (null) (Desde)
`hasta` >	Hasta (string) or Hasta (null) (Hasta)
`id_medidor` >	Id Medidor (integer) or Id Medidor (null) (Id Medidor)
`id_zona` >	Id Zona (integer) or Id Zona (null) (Id Zona)
`busqueda_medidor` >	Busqueda Medidor (string) or Busqueda Medidor (null) (Busqueda Medidor)
`limite`	integer (Limite) [1 .. 5000] Default: `500`

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/historial-lecturas/huecos

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "intervalo_esperado_minutos": 1,
    "total_huecos": 0,
  - "huecos": [
      + { … }
    ]
}
```

Exportar Csv

QUERY PARAMETERS

desde >	Desde (string) or Desde (null) (Desde)
hasta >	Hasta (string) or Hasta (null) (Hasta)
id_medidor >	Id Medidor (integer) or Id Medidor (null) (Id Medidor)
id_zona >	Id Zona (integer) or Id Zona (null) (Id Zona)
busqueda_medidor >	Busqueda Medidor (string) or Busqueda Medidor (null) (Busqueda Medidor)

limite

integer (Limite) [1 .. 500000]
Default: 100000

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/historial-lecturas/exportar.csv

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Análisis energético

Medidores Analisis

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/analisis-energetico/medidores

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Lecturas Medidor

QUERY PARAMETERS

id_medidor required	integer (Id Medidor)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/analisis-energetico/lecturas

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Resumen Medidor

QUERY PARAMETERS

id_medidor required	integer (Id Medidor)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/analisis-energetico/resumen

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Perfil Horario

QUERY PARAMETERS

`id_tipo_servicio` required	integer (Id Tipo Servicio)
`tipo_dia`	string (Tipo Dia) Default: `"H"`

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

```
GET  /api/analisis-energetico/perfil-horario
```

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Periodos Servicio

QUERY PARAMETERS

id_servicio required	integer (Id Servicio)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/analisis-energetico/periodos

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Tipos Dia

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/analisis-energetico/tipos-dia

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Analisis Agregado

QUERY PARAMETERS

`mes`	integer (Mes) [1 .. 3] Default: 3
`nivel`	string (Nivel) Default: "sistema" Enum: "sistema" "zona" "servicio" "medidor"
`tipo_dia`	string (Tipo Dia) Default: "todos" Enum: "todos" "laborable" "fin_semana" "festivo"
`id_zona` >	Id Zona (integer) or Id Zona (null) (Id Zona)
`id_tipo_servicio` >	Id Tipo Servicio (integer) or Id Tipo Servicio (null) (Id Tipo Servicio)
`id_servicio` >	Id Servicio (integer) or Id Servicio (null) (Id Servicio)
`id_medidor` >	Id Medidor (integer) or Id Medidor (null) (Id Medidor)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/analisis-energetico/agregado

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Calendario energético

Obtener Calendario

QUERY PARAMETERS

anio — integer (Anio) [2000 .. 2100]
Default: 2026

mes_inicio	integer (Mes Inicio) [1 .. 12] Default: 1
mes_fin	integer (Mes Fin) [1 .. 12] Default: 3

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/calendario-energetico

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "anio": 0,
    "mes_inicio": 0,
    "mes_fin": 0,
  - "resumen": {
        "dias_registrados": 0,
        "dias_festivos": 0,
        "dias_vacacionales": 0,
        "temperatura_minima_c": 0,
        "temperatura_maxima_c": 0,
        "factor_estacional_promedio": 0
    },
```

```
  - "dias": [
      + { … }
    ]
}
```

Obtener Detalle Dia

PATH PARAMETERS

fecha required	string <date> (Fecha)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

```
GET  /api/calendario-energetico/{fecha}
```

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy


```
{
    "fecha": "2019-08-24",
    "tipo_dia": "string",
    "es_festivo": true,
    "es_vacacional": true,
```

```
    "temp_min_c": 0,
    "temp_max_c": 0,
    "factor_estacional": 0,
    "nombre_dia": "string",
    "temperatura_media_c": 0,
    "amplitud_termica_c": 0,
    "ajuste_estacional_pct": 0,
    "consumo_total_kwh": 0,
    "consumo_promedio_medidor_kwh": 0,
    "hora_pico": 0,
    "lecturas": 0,
    "medidores_con_lectura": 0,
    "eventos": 0,
    "alertas": 0
}
```


Alertas

Listar Alertas

QUERY PARAMETERS

mes >	Mes (integer) or Mes (null) (Mes)
anio >	Anio (integer) or Anio (null) (Anio)
id_zona >	Id Zona (integer) or Id Zona (null) (Id Zona)
id_servicio >	Id Servicio (integer) or Id Servicio (null) (Id Servicio)
id_medidor >	Id Medidor (integer) or Id Medidor (null) (Id Medidor)
id_tipo_evento >	Id Tipo Evento (integer) or Id Tipo Evento (null) (Id Tipo Evento)
estado >	Estado (string) or Estado (null) (Estado)

prioridad > Prioridad (integer) or Prioridad (null) (Prioridad)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/alertas

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
        "id_alerta": 0,
        "id_evento": 0,
        "id_medidor": 0,
        "id_tipo_evento": 0,
        "ts_generacion": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "prioridad": 0,
        "ts_cierre": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "resultado": "string",
        "estado": "string",
        "tipo_evento_clave": "string",
        "tipo_evento_nombre": "string",
        "tipo_evento_efecto": "string",
        "tipo_evento_afecta_acumulado": true,
        "tipo_evento_regla": "string",
        "tipo_evento_duracion_min_h": 0,
        "tipo_evento_duracion_max_h": 0,
        "evento_ts_inicio": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "evento_ts_fin": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "evento_intensidad": 0,
        "evento_kwh_desviados": 0,
        "medidor_numero_serie": "string",
        "medidor_marca": "string",
        "calidad_enlace": 0,
        "id_servicio": 0,
        "servicio_nombre": "string",
        "servicio_rpu": "string",
        "id_zona": 0,
        "zona_nombre": "string"
    }
]
```

Catalogos Alertas

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/alertas/catalogos

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Obtener Alerta

PATH PARAMETERS

id_alerta required	integer (Id Alerta)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/alertas/{id_alerta}

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy


```
{
    "id_alerta": 0,
    "id_evento": 0,
    "id_medidor": 0,
    "id_tipo_evento": 0,
    "ts_generacion": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "prioridad": 0,
    "ts_cierre": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "resultado": "string",
    "estado": "string",
    "tipo_evento_clave": "string",
    "tipo_evento_nombre": "string",
    "tipo_evento_efecto": "string",
    "tipo_evento_afecta_acumulado": true,
    "tipo_evento_regla": "string",
    "tipo_evento_duracion_min_h": 0,
    "tipo_evento_duracion_max_h": 0,
    "evento_ts_inicio": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "evento_ts_fin": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "evento_intensidad": 0,
    "evento_kwh_desviados": 0,
    "medidor_numero_serie": "string",
    "medidor_marca": "string",
    "calidad_enlace": 0,
    "id_servicio": 0,
    "servicio_nombre": "string",
    "servicio_rpu": "string",
    "id_zona": 0,
    "zona_nombre": "string"
}
```

Tarifas

Listar Tarifas

QUERY PARAMETERS

busqueda >	Busqueda (string) or Busqueda (null) (Busqueda)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/tarifas

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
 - {
        "codigo": "string",
        "nombre": "string",
        "categoria": "string",
        "limite_dac_kwh_mes": 0,
        "id_tarifa": 0,
        "total_servicios": 0
    }
]
```


Crear Tarifa

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

codigo required	string (Codigo) [1 .. 6] characters
nombre required	string (Nombre) [1 .. 60] characters
categoria required	string (Categoria) [1 .. 18] characters
limite_dac_kwh_mes >	Limite Dac Kwh Mes (integer) or Limite Dac Kwh Mes (null) (Limite Dac Kwh Mes)
id_tarifa required	integer (Id Tarifa) [1 .. 32767]

Responses

> **201** Successful Response

> **422** Validation Error

POST /api/tarifas

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "codigo": "string",
    "nombre": "string",
    "categoria": "string",
    "limite_dac_kwh_mes": 0,
    "id_tarifa": 1
}
```

Response samples

201 **422**

Content type
application/json

Copy

```
{
    "codigo": "string",
    "nombre": "string",
    "categoria": "string",
    "limite_dac_kwh_mes": 0,
    "id_tarifa": 0,
    "total_servicios": 0
}
```

Obtener Tarifa

PATH PARAMETERS

id_tarifa required	integer (Id Tarifa)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/tarifas/{id_tarifa}

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy


```
{
    "codigo": "string",
    "nombre": "string",
    "categoria": "string",
    "limite_dac_kwh_mes": 0,
    "id_tarifa": 0,
    "total_servicios": 0
}
```


Actualizar Tarifa

PATH PARAMETERS

id_tarifa required	integer (Id Tarifa)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

codigo required	string (Codigo) [1 .. 6] characters
nombre required	string (Nombre) [1 .. 60] characters
categoria required	string (Categoria) [1 .. 18] characters
limite_dac_kwh_mes >	Limite Dac Kwh Mes (integer) or Limite Dac Kwh Mes (null) (Limite Dac Kwh Mes)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

PUT /api/tarifas/{id_tarifa}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "codigo": "string",
    "nombre": "string",
    "categoria": "string",
    "limite_dac_kwh_mes": 0
}
```


Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy


```
{
    "codigo": "string",
    "nombre": "string",
    "categoria": "string",
    "limite_dac_kwh_mes": 0,
    "id_tarifa": 0,
    "total_servicios": 0
}
```

Eliminar Tarifa

PATH PARAMETERS

id_tarifa required	integer (Id Tarifa)

Responses

> 200 Successful Response

> **422** Validation Error

DELETE /api/tarifas/{id_tarifa}

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "mensaje": "string"
}
```

Sistema

Inicio

Responses

> **200** Successful Response

GET /

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Health Check

Responses

> **200** Successful Response

GET /health

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
null
```